INF2705 Infographie

Travail pratique 4
Applications créatives

Département de génie informatique et génie logiciel
Polytechnique Montréal
Tristan Rioux, Hiver 2026

Table des matières

1 Description globale **2**

1.1 But 2

1.2 Travail demandé 2

2 Exigences **4**

2.1 Exigences fonctionnelles 4

2.2 Exigences non fonctionnelles 4

2.3 Remise 4

1 Description globale

1.1 But

Le but de TP est de permettre à l'étudiant de consolider ses apprentissages acquis depuis le début de la session et de faire preuve d'un esprit créatif afin de réaliser un rendu unique.

1.2 Travail demandé

Pour ce dernier tp d'INF2705, on lance un concours de rendu mettant en oeuvre vos compétences de développeur d'application 3D.

Bien qu'un sujet général soit offert en guise d'inspiration, le sujet du tp est libre au choix. Vous pouvez ajouter des modèles 3D et textures comme vous le désirez, mais il serait possible que vous ayez besoin de librairie de chargement supplémentaire. Assurez-vous de bien suivre les réglementations de propriété intellectuelle.

Un projet vierge suivant la même structure que les tps précédents vous est fourni. Vous êtes libre de réutiliser tout code développé dans vos tps. Cependant, il n'est pas autorisé de réutiliser directement la scène graphique des tps précédents. Les modèles ou éléments des tps précédents réutilisés tel quel pourraient entrainer une note de 0 au travail si les changements sont jugés comme étant insuffisant.

Il peut être pertinent pour vous d'utiliser ImGui afin d'ajouter de la personnalisation dans l'application ou pour aider au débogage.

Sujet

Le sujet du concours est : épée et magie (Sword 'n magic) !

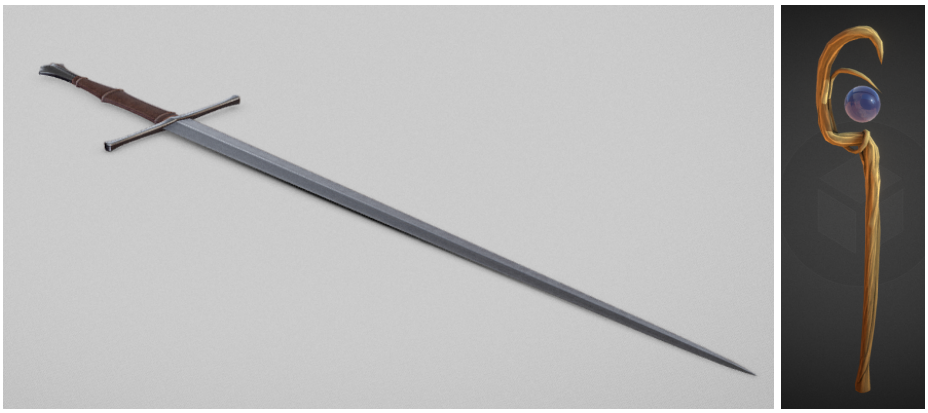

FIGURE 1 – Mesh de l'épée et du bâton magique.

Pour ce projet, il sera plus pertinent de développer des effets spéciaux visuels en lien avec les modèles 3D.

Des modèles de bases vous ont été fournis, ainsi que plusieurs types de textures pour chacun. Les modèles ont été donnés sous un format entier et fragmenté afin de mieux appliquer certains effets si vous en avez de besoin. Ceux-ci contient les coordonnées de texture et les normales lissées. Vous pouvez ajouter des attributs après avoir fait le chargement du modèle si souhaité.

Crédits des modèles utilisés :

- Épée longue : "Longsword 2" (https ://skfb.ly/pGCQv) by Björn is licensed under CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs (http ://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
- Bâton magique : "Magical Staff" (https ://skfb.ly/6vsCR) by ya.iljinser is licensed under Creative Commons Attribution (http ://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Processus d'évaluation

Les critères d'évaluation du tp vont jusqu'à un maximum de 17 points sur un total de 20. Les 3 points restants seront donnés selon le quartile du travail avec le meilleur rendu. Ainsi, votre travail sera dans une des quatre catégories et recevra soit +0, +1, +2 ou +3.

Pour l'évaluation du meilleur rendu, plusieurs membres du jury feront l'évaluation du travail d'un point de vue qualitatif, autant pour les qualités visuelles du rendu et complexité des techniques utilisées.

Un système de pointage est mis en place afin d'aider les évaluateurs dans leur prise de décision.

Remise

Pour la remise, remettez tout code pertinent que vous avez modifié, ainsi qu'un readme.

Le readme devrait contenir une description générale de votre réalisation. Vous devez mentionner les concepts que vous avez utilisés et décrire en quoi ils ont servi à améliorer le rendu final. En d'autres mots, chaque critère d'évaluation doit être justifié en présentant l'utilisation du concept dans le rendu final. Un concept présent dans l'application mais non présent dans le readme ne sera pas considérer pour l'évaluation.

Il est recommandé de faire approuver votre choix de concepts utilisés auprès du chargé de laboratoire.

S'il y a lieu, mentionnez les librairies supplémentaires utilisées et la raison derrière l'utilisation. Si des assets supplémentaires ont été utilisés, mentionnez la source de ceux-ci. Si besoin, ajoutez une description des contrôles utilisés dans l'application.

2 Exigences

2.1 Exigences fonctionnelles

Évaluation :

E1. Être en mesure de charger et dessiner un modèle 3d (ou primitive). [0.5 pt]
E2. Avoir au moins un shader. [0.5 pt]
E3. Avoir des transformations (mise à l'échelle, rotation, translation). [0.5 pt]
E4. Utiliser au moins une texture. [0.5 pt]
E5. Utilisation de ImGui pour contrôler des éléments de la scène. [0.5 pt]
E6. Avoir au moins deux éléments dynamiques (animation, etc.) dans la scène. [2 pts]
E7. Utilise deux éléments de matière des cours 5 à 9 (sans texture de rendu ou rétroaction avec tfo). [5 pts]
E8. Utilise deux éléments de matière des cours 9 (texture de rendu + rétroaction avec tfo) à 11 ou qui n'a pas été traité dans les tps (ou qui n'est pas vu dans le cours). [6 pts]
E9. Readme complet [1.5 pts]

Pointage :

E10. Cohérence des éléments visuels. [3 pts]
E11. Créativité des techniques utilisées. [3 pts]
E12. Technique avancée (qui ne sont pas présentée en classe ou en tps) utilisée. [4 pts]
E13. Qualité du rendu. [5 pts]
E14. Originalité du travail. [5 pts]

2.2 Exigences non fonctionnelles

De façon générale, le code que vous ajouterez sera de bonne qualité. Évitez les énoncés superflus (qui montrent que vous ne comprenez pas bien ce que vous faites !), les commentaires erronés ou simplement absents (lorsque nécessaire), les mauvaises indentations, etc. Retirer les commentaires de TODOs dans la remise. Assurez-vous d'avoir aucune erreur OpenGL dans votre remise et de retirer les vérifications d'erreurs excessives. [2 pts]

2.3 Remise

Créer une archive nommée « **INF2705_remise_TPn.zip** » que vous déposerez ensuite dans Moodle. (Moodle ajoute automatiquement vos matricules ou le numéro de votre groupe au nom du fichier remis.)

Ce fichier `zip` contient tout le code source du TP que vous avez modifié (`*.cpp`, `*.hpp`, `shaders/*.glsl`), les textures ou modèles supplémentaires, puis votre `readme.md`.

Un projet qui ne compile pas pour des raisons majeurs entraîne la note de 0.